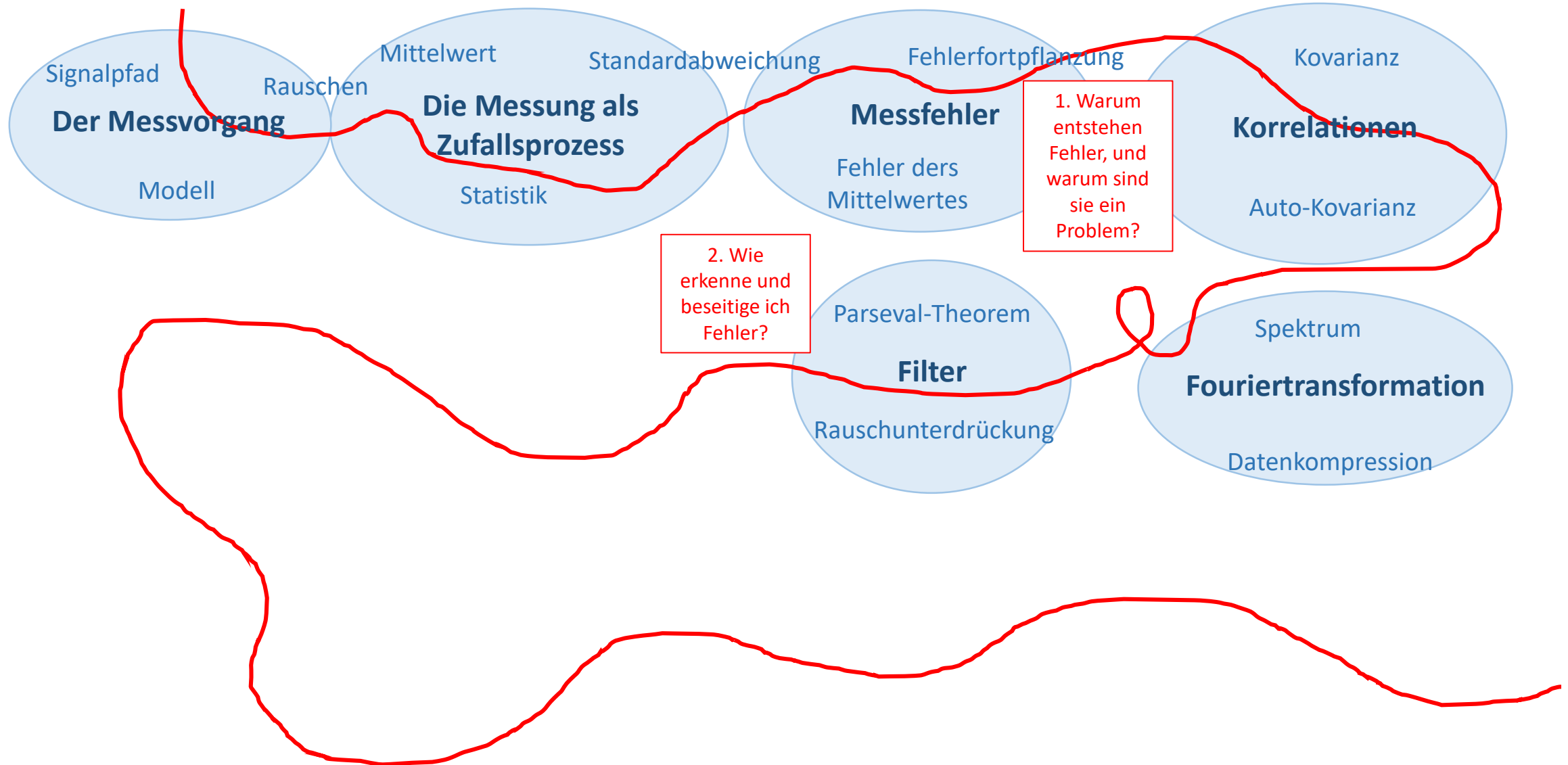


Filtern und Mitteln

Der rote Faden: wie erhalte ich aussagekräftige Zahlen aus komplexen Daten?



Themen dieser Vorlesung:

- Anwendung des Parseval Theorems
- Verringerung von Messfehlern dank Filtern

Repetition zu PSD

- Warum hat die diskrete Fouriertransformation (im Gegensatz zur kontinuierlichen FT) eine maximale Frequenz?

Es werden mindestens zwei Messpunkte pro Periode benötigt, um eine Frequenz korrekt zu messen. Die Samplingrate (inverse Samplingzeit Δ_t) limitiert deshalb den Frequenzbereich, in welchem die FT sinnvolle Ergebnisse liefert. Im kontinuierlichen Fall sind die «Messpunkte» unendlich dicht in der Zeit gepackt, weshalb unendlich hohe Frequenzen dargestellt werden können.

- Warum hat die Fouriertransformation eine minimale Frequenz?

Wir besitzen N (reelle) Punkte Information aus unserer Messung im Zeitraum. Diese Information wird im Frequenzraum als $N/2$ komplexe Punkte zwischen 0 und der Nyquist-Frequenz dargestellt. Frequenzen, die zu nahe beieinander stehen, besitzen teilweise korrelierte Information.

Anschaulich können wir uns merken, dass zwei Frequenzen unterschieden werden, wenn sie über die gesamte Messzeit t_{tot} unterschiedlich viele Oszillationsperioden aufweisen, also eine Phasendifferenz von mindestens $\Delta_\phi = 2\pi$. Die kleinste messbare Frequenz ist die, welche genau eine Periode innerhalb von t_{tot} vollführt.

$$\phi_n = 2\pi f_n t_k$$

$$\Delta_\phi = 2\pi(f_n - f_m)t_k \rightarrow \Delta_f t_{\text{tot}} = 1$$

$$f_1 = 1/t_{\text{tot}}$$

PSD und Varianz - das Parseval-Theorem

PSD (double-sided)

$$S_{xx}(f_n) = \frac{\Delta_t}{N} \left| \sum_{k=1}^N x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k} \right|^2$$

Parseval Theorem generell (double-sided)

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x(t_k)^2 = \sum_{n=-N/2}^{N/2} X(f_n)^2$$

||

Parseval Theorem für PSD (double-sided)

$$\sigma_x^2 = \Delta_f \sum_{f_n=-f_{\max}}^{f_{\max}} S_{xx}(f_n)$$

PSD (single-sided)

$$S_{xx}(f_n) = 2 \frac{\Delta_t}{N} \left| \sum_{k=1}^N x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k} \right|^2$$

Parseval Theorem generell (single-sided)

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x(t_k)^2 = \sum_{n=1}^{N/2} X(f_n)^2$$

||

Parseval Theorem für PSD (single-sided)

$$\sigma_x^2 = \Delta_f \sum_{f_n=1}^{f_{\max}} S_{xx}(f_n)$$

Verwende nur positive
Frequenzen

↔
Faktor 2 Unterschied in
der Definition von $S_{xx}(f_n)$

Vorsicht Konvention, N kann auch
im Zähler stehen, wenn die $X(f_n)$
anders definiert sind

Das Parseval-Theorem für unkorrelierte Variablen

$$x(t) = a(t) + b(t)$$

$$S_{xx}(f_n) = \frac{\Delta_t}{N} \left| \sum_{k=1}^N x(t_k) e^{-i2\pi f_n t_k} \right|^2 = \frac{\Delta_t}{N} \left| \sum_{k=1}^N [a(t_k) + b(t_k)] e^{-i2\pi f_n t_k} \right|^2$$



Für a, b unkorreliert

$$S_{xx}(f_n) = S_{aa}(f_n) + S_{bb}(f_n)$$

Die PSDs unkorrelierter Variablen sind additiv.



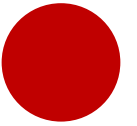
Parseval

$$\sigma_x^2 = \sigma_a^2 + \sigma_b^2$$

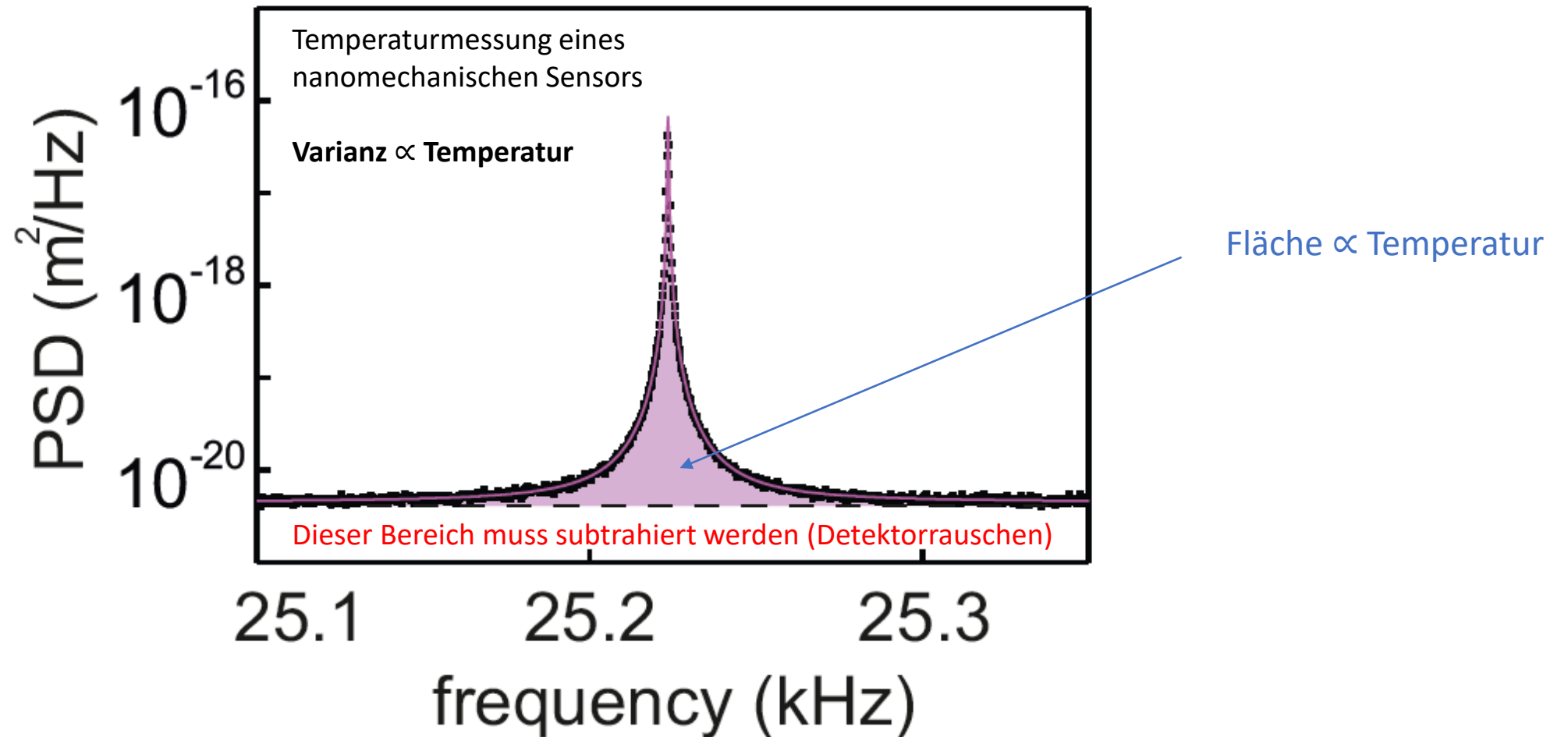
Die Varianzen unkorrelierter Variablen sind additiv.

PSD und Varianz - das Parseval-Theorem

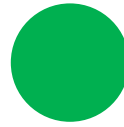
Parseval Theorem



M. Hérítier et al., Nano Lett. 18, 1814 (2018)



Anwendung des Parseval Theorems



Q Wir messen ein Signal mit einer Samplingzeit von $\Delta_t = 500$ ns. Die Varianz des gemessenen Signals beträgt $3.5 \times 10^{-10} \text{ V}^2$. Nun lesen wir, dass der zur Messung verwendete ADC ein (single-sided) weisses Rauschen mit einer PSD von $PSD_{ADC} = 10^{-16} \text{ V}^2/\text{Hz}$ besitzt. Wie gross wäre demnach die Varianz des gemessenen Signals, wenn der ADC rauschfrei wäre?

Die Bandbreite (Nyquist-Frequenz) unserer Messung ist

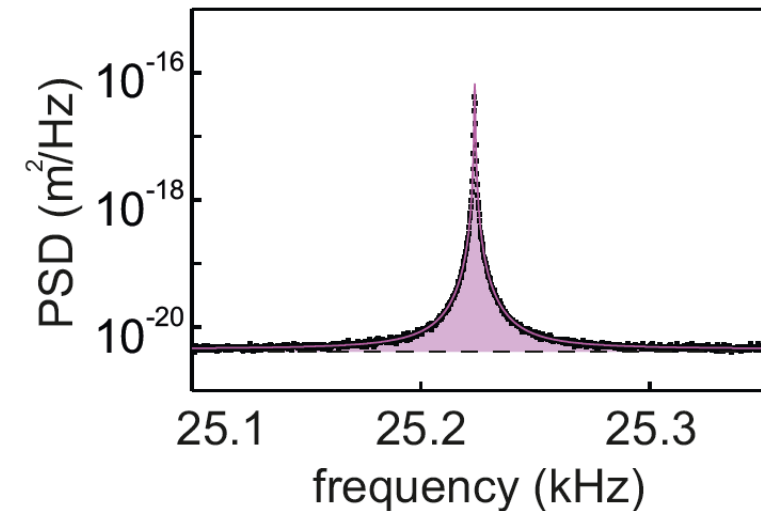
$$f_{\max} = \frac{1}{2\Delta_t} = \frac{1}{2 \times 500 \times 10^{-9} \text{ s}} = 10^6 \text{ Hz}.$$

Die Varianz des ADC Rauschens ist das Integral der zugehörigen PSD von 0 Hz bis $f_{\max}$, also

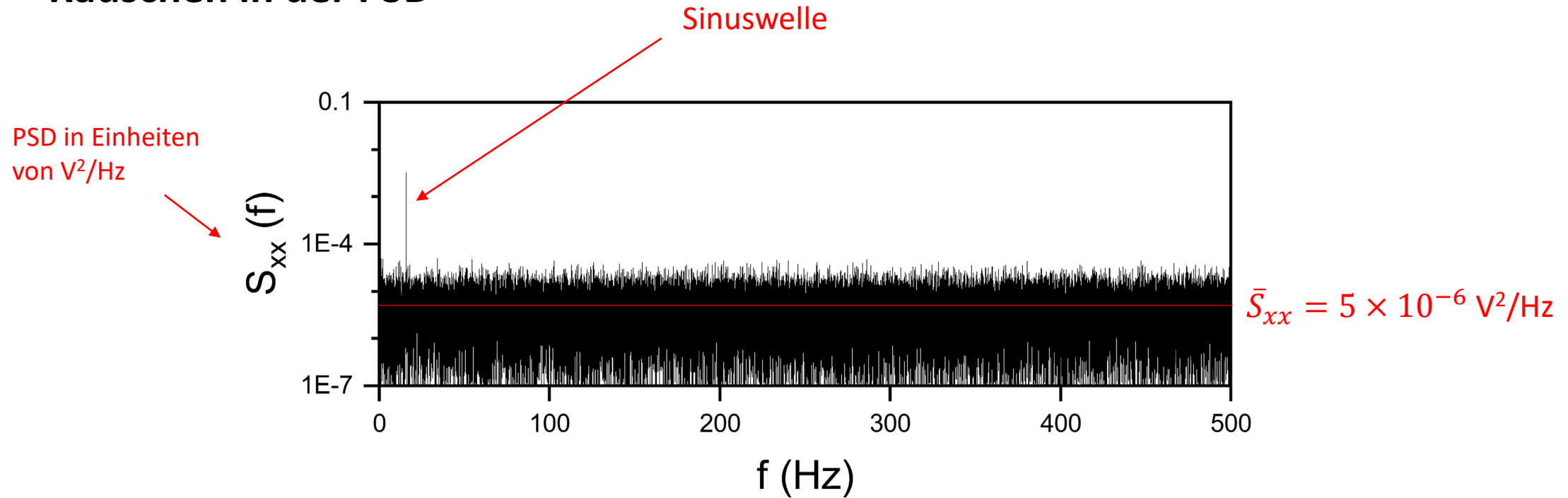
$$\sigma_{ADC}^2 = 10^{-16} \frac{\text{V}^2}{\text{Hz}} \times 10^6 \text{ Hz} = 10^{-10} \text{ V}^2.$$

Diese Varianz kann vom gemessenen Signal abgezogen werden, um die «echte» Varianz des gemessenen physikalischen Vorganges zu erhalten. Das ergibt

$$\sigma_x^2 = 3.5 \times 10^{-10} \text{ V}^2 - 10^{-10} \text{ V}^2 = 2.5 \times 10^{-10} \text{ V}^2.$$



Rauschen in der PSD

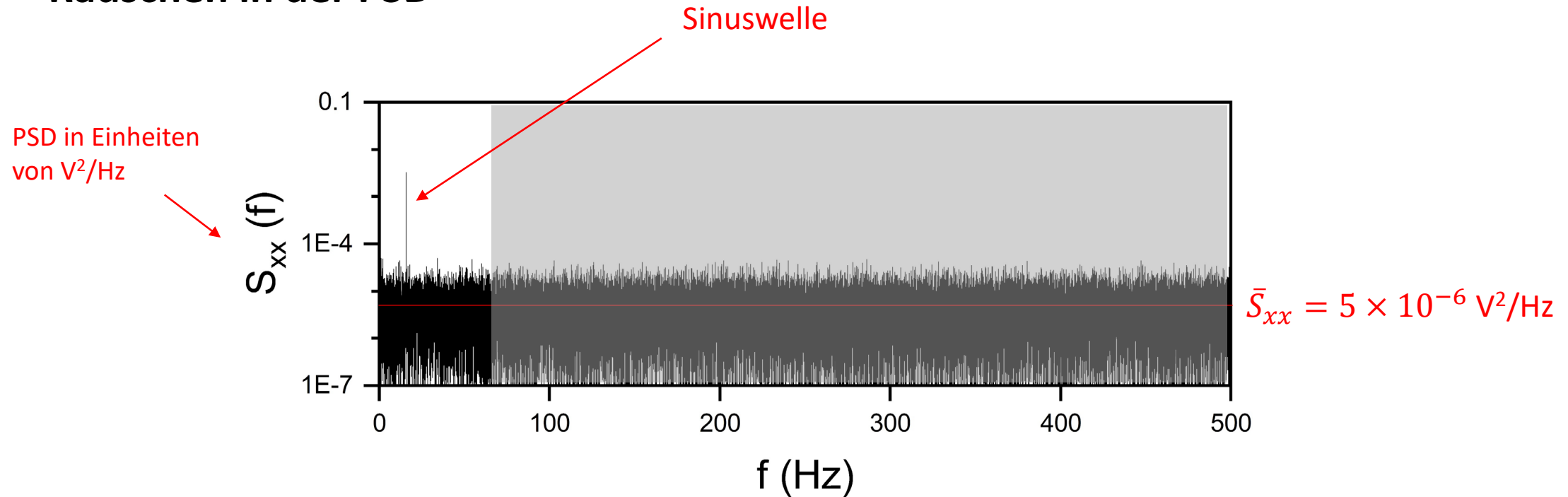


Q Was ist die Standardabweichung des Rauschen, das wir hier messen?

$$\sigma_x^2 = \Delta_f \sum_{f=0}^{f_{\max}} S_{xx}(f_n) = \bar{S}_{xx} \times f_{\max} = 5 \times 10^{-6} \frac{\text{V}^2}{\text{Hz}} \times 500 \text{ Hz} = 0.0025 \text{ V}^2$$

$$\sigma_x = 0.05 \text{ V}$$

Rauschen in der PSD

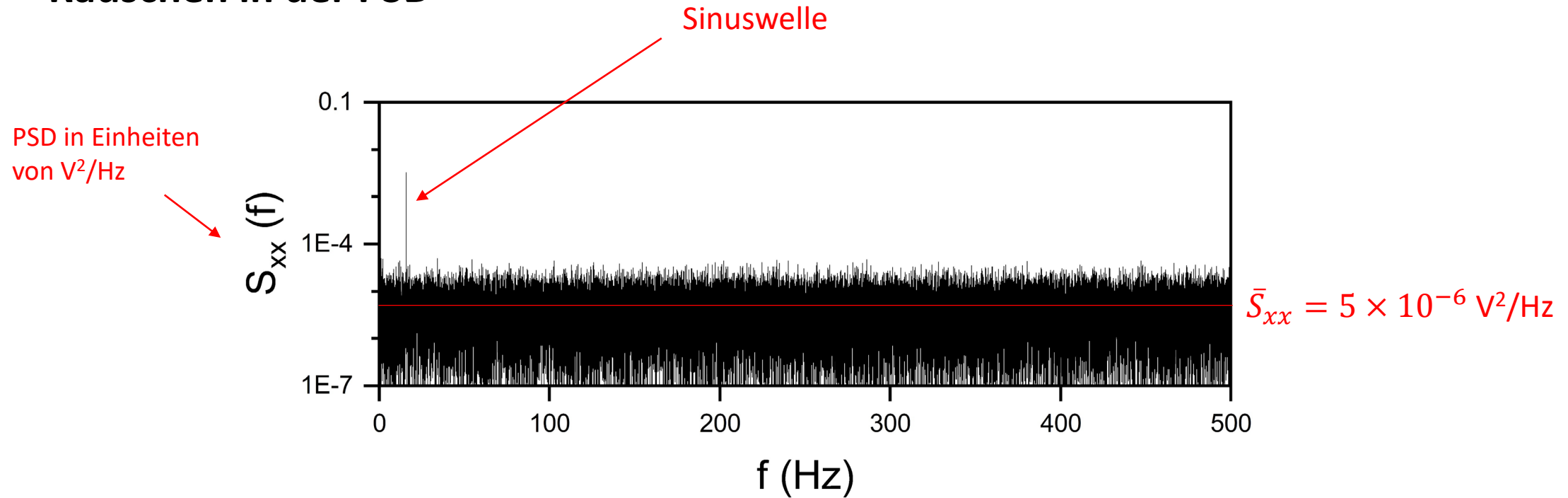


Q Wie können wir die Standardabweichung des Rauschens reduzieren, um das Signal (Sinuswelle) besser zu messen?

Wenn wir Fourierkomponenten an Frequenzen weit weg der Sinuswelle entfernen, reduziert das die Varianz und die Standardabweichung des Rauschens.

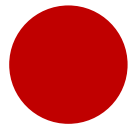
Mit digitaler Datennachbearbeitung können wir beliebige Frequenzen aus der Fouriertransformation «herausschneiden». Oft ist es aber auch wichtig, ein Signal direkt während einer Messung zu filtern.

Rauschen in der PSD

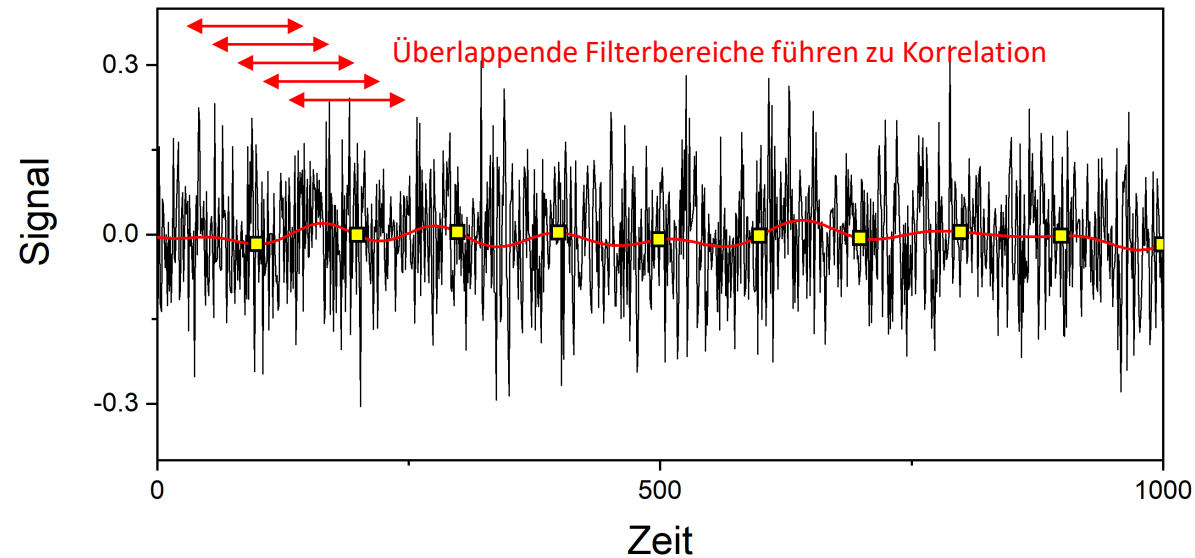


Q Wie können wir hohe Frequenzen unterdrücken?

Filtering Teil 2.1 und 2.2



Rauschen in der PSD

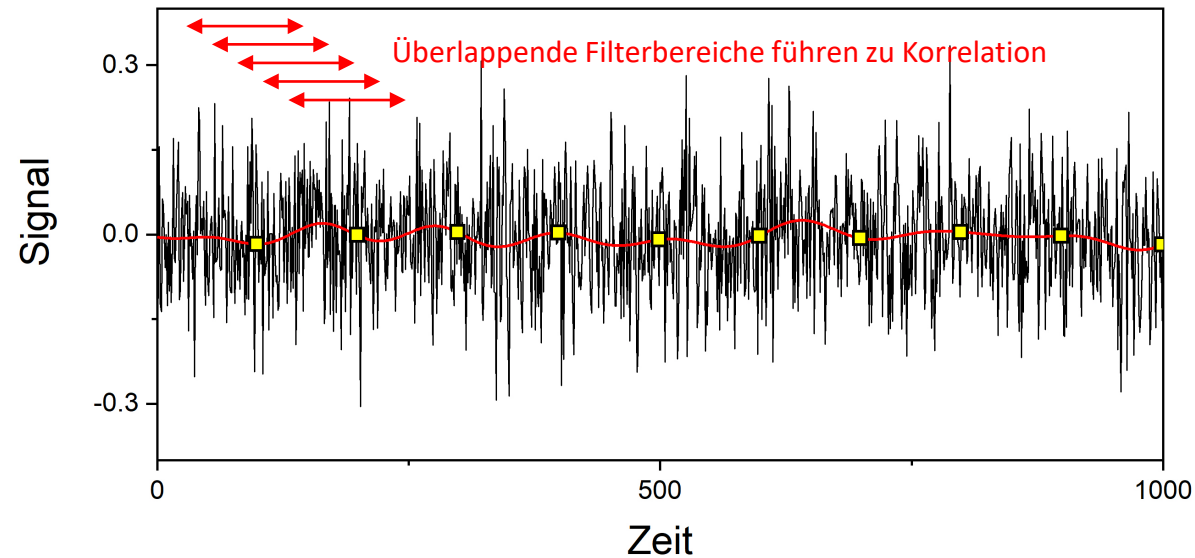


- Ein Tiefpassfilter entfernt schnelle Änderung im Signal, beispielsweise durch Mitteln.
- Die Datenpunkte werden über die Filterzeit korreliert und die Informationsmenge wird reduziert (**rote Linie**).
- Man kann die Information durch eine reduzierte Anzahl unkorrelierter Messpunkte darstellen (**gelbe Punkte**).
- An vielen Geräten lässt sich die Messrate reduzieren, um dafür eine bessere Präzision zu erreichen.

Rauschen in der PSD

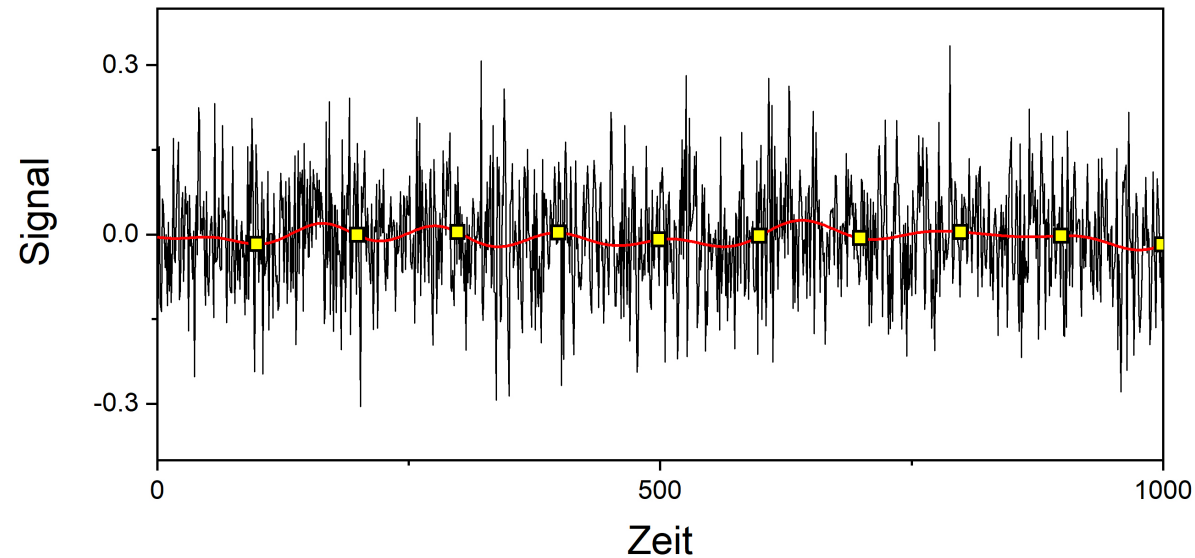


MFLI input noise



- In vielen Geräten kann ich die Samplingrate reduzieren und erhalte dadurch automatisch eine Reduktion des Rauschens. Das Gerät behält intern die maximale Samplingrate (schwarze Linie) und zeigt mir einfach einen gemittelten Wert an (gelbe Punkte).
- Manchmal kann Samplingrate und Mittelungszeit (averaging time/filter bandwidth) separat eingestellt werden.

Rauschen in der PSD

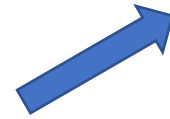


Q Wie stark ist die erwartete Reduktion der Standardabweichung zwischen den originalen schwarzen Punkten und den gelben Punkten? In beiden Fällen sind die Werte unkorreliert, und es wurde über N Punkte in der Zeit gemittelt.

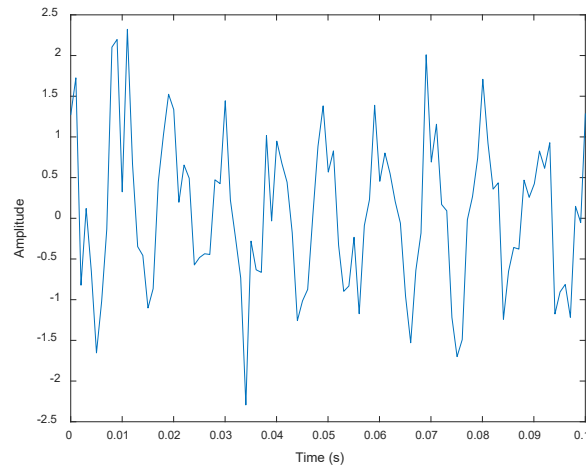
Durch das Mitteln ersetzen wir einzelne Werte durch einen Mittelwert. Die statistischen Fehler an jedem Punkt werden also zu einem Fehler des Mittelwerts, und die erwartete Reduktion der Standardabweichung ist $1/\sqrt{N}$.

Filterarten

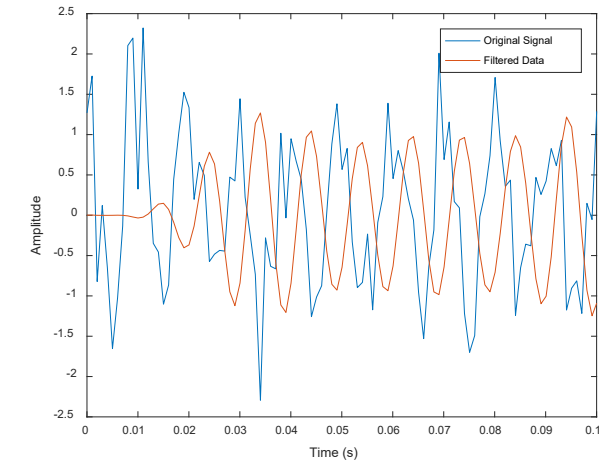
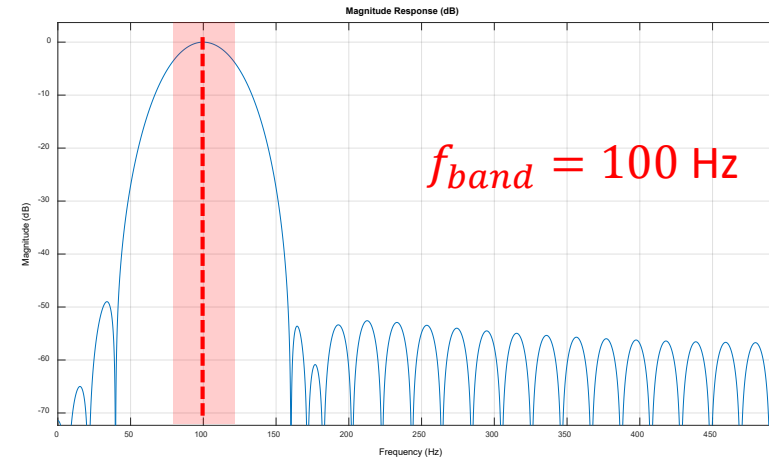
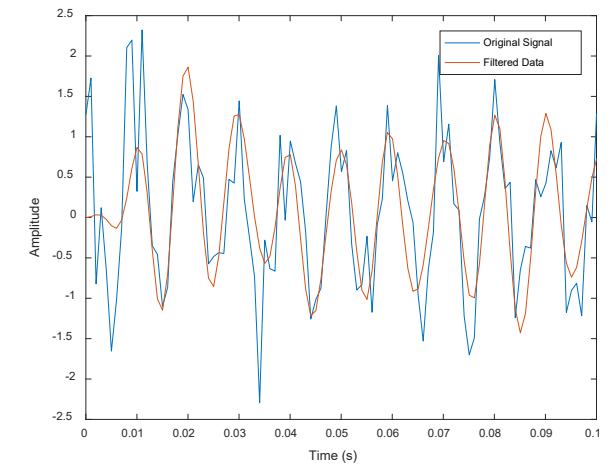
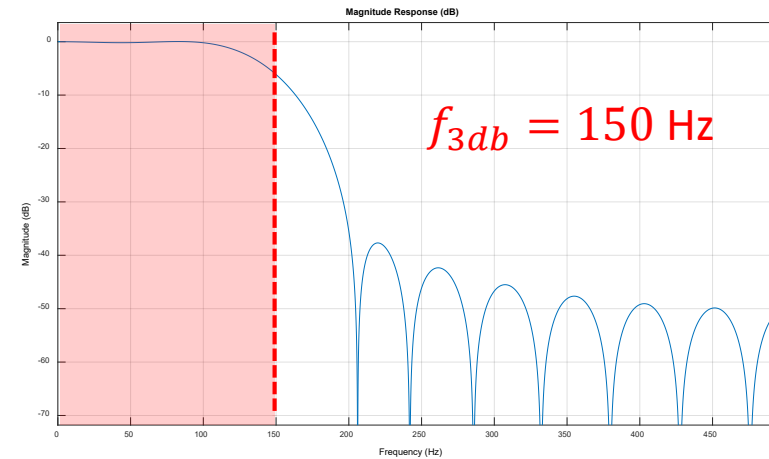
Low-pass



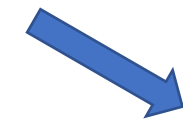
$$f_0 = 100 \text{ Hz}$$



Band-pass

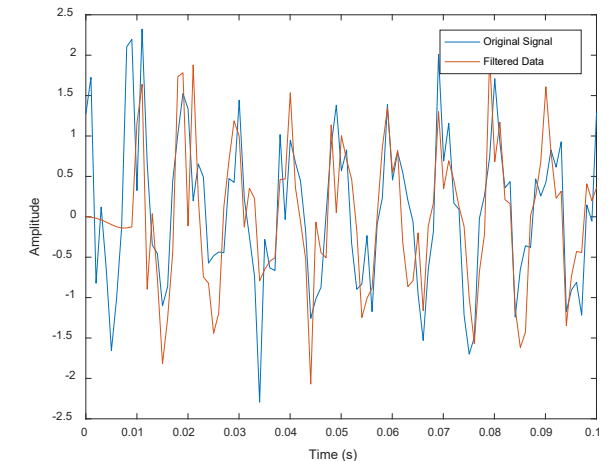
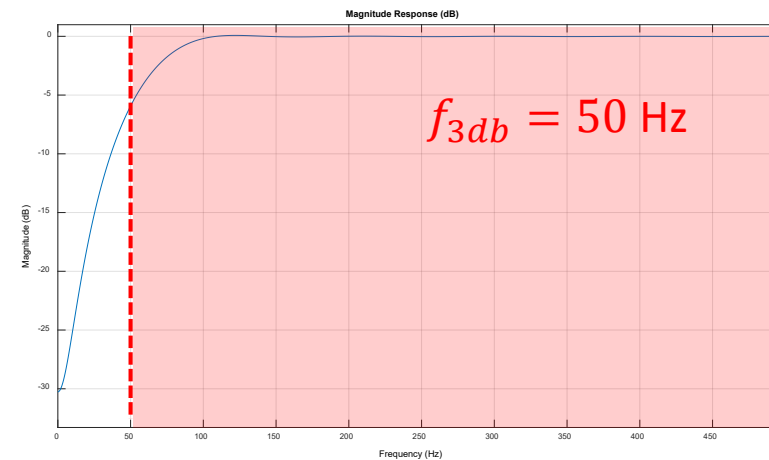


Data and filtering generated with MATLAB:
<https://ch.mathworks.com/help/signal/ug/filtering-data-with-signal-processing-toolbox.html>



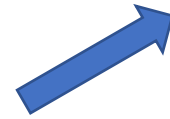
High-pass

Optische Filter

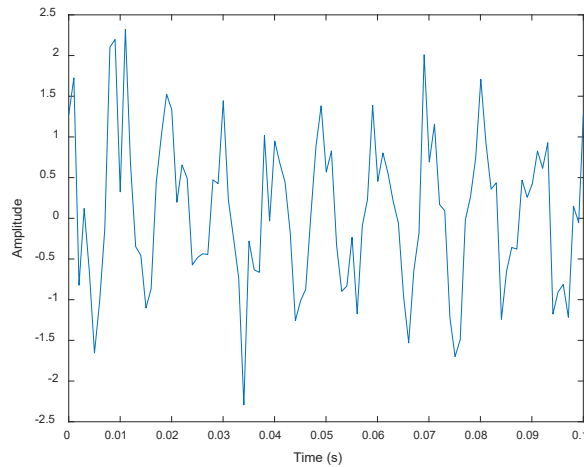


Filterarten

Low-pass



$$f_0 = 100 \text{ Hz}$$



Band-pass

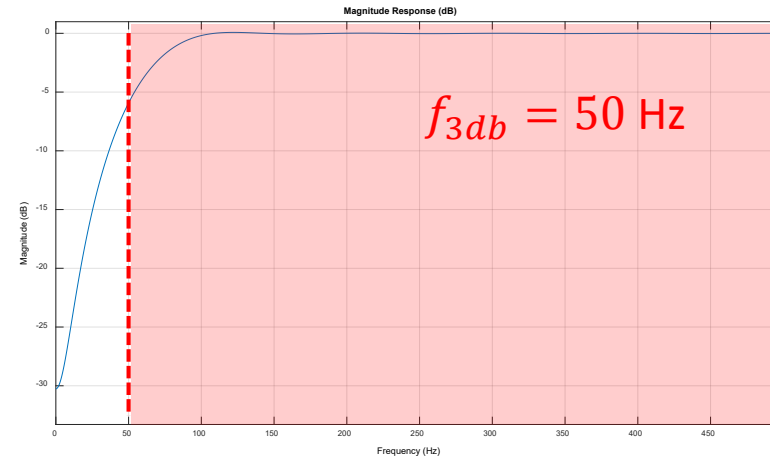
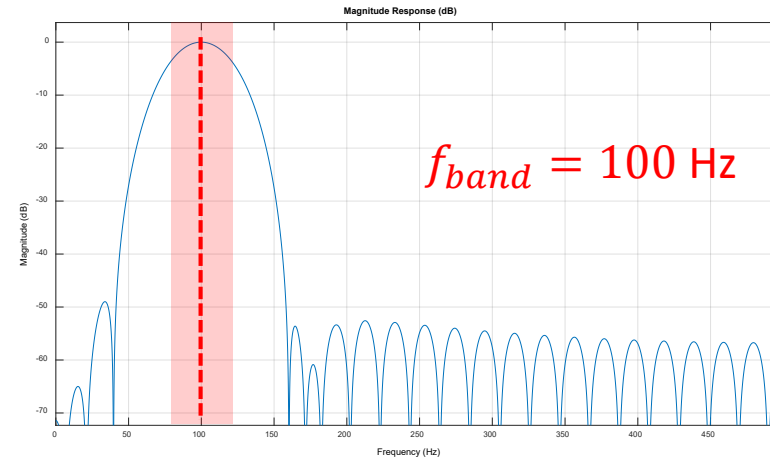
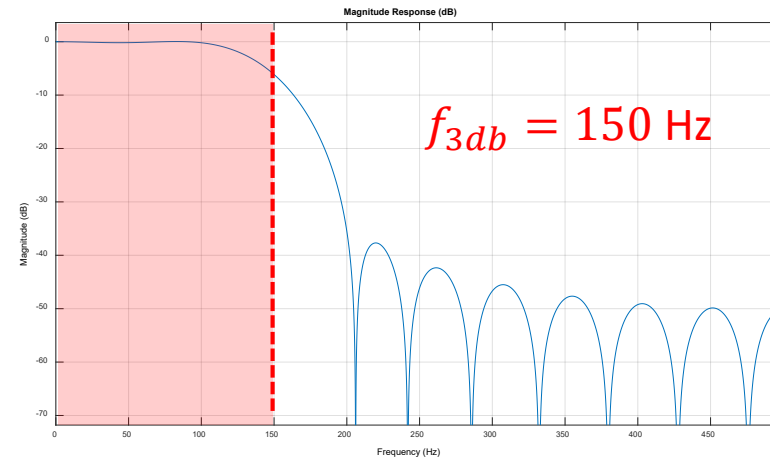
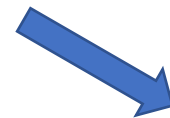


Data and filtering generated with MATLAB:
<https://ch.mathworks.com/help/signal/ug/filtering-data-with-signal-processing-toolbox.html>

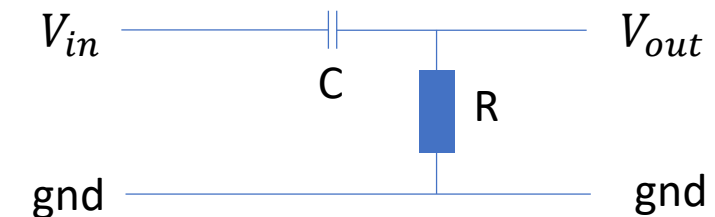
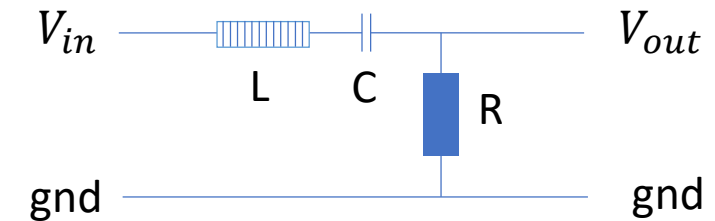
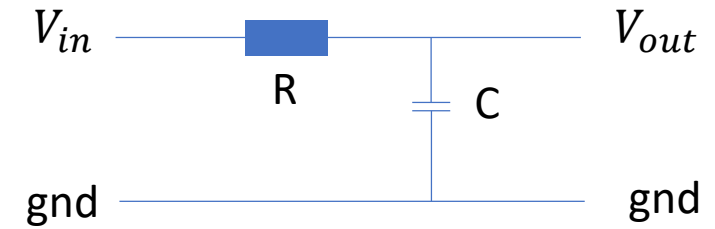
MFLI filter sweep



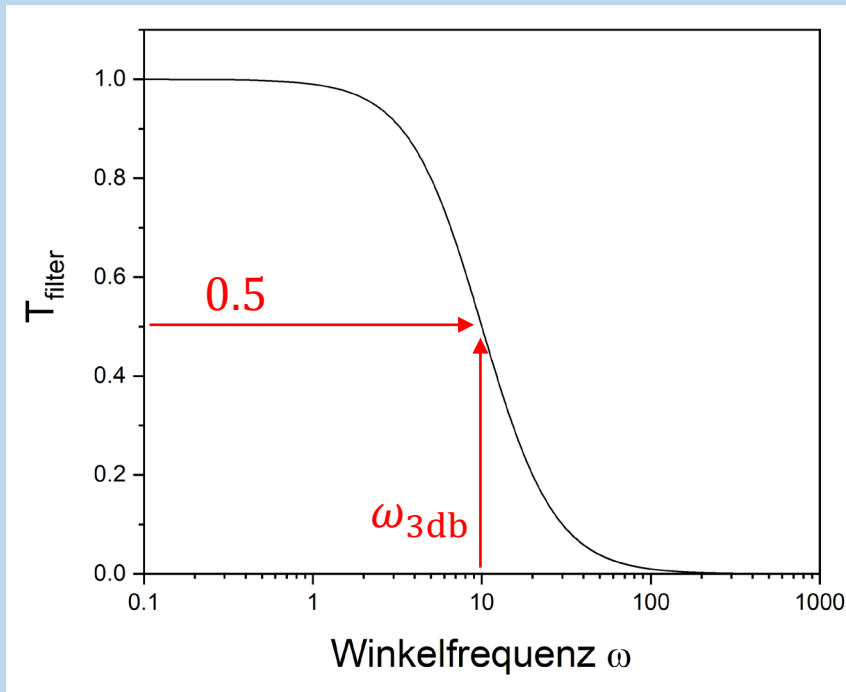
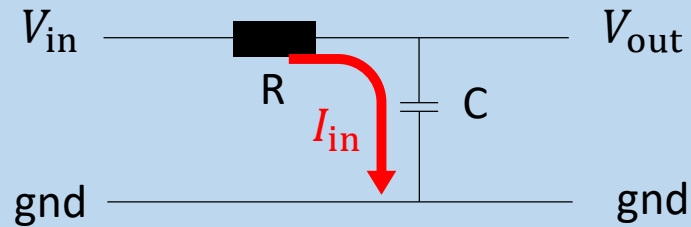
High-pass



Analoge Implementierung:



Analoger Tiefpassfilter



Wie gross ist V_{out} relativ zu V_{in} ?

Die Impedanzen («Widerstände») der Elemente R und C sind in Abhängigkeit der Signalfrequenz ω gegeben als:

$$Z_R = R \qquad Z_C = \frac{1}{i\omega C}$$

$$V_{\text{in}} = I_{\text{in}}(Z_R + Z_C)$$

$$V_{\text{out}} = I_{\text{in}}Z_C$$

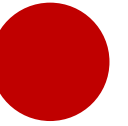
Wobei V_{in} und dementsprechend I_{in} und V_{out} eine bestimmte Frequenz haben.

$$\begin{aligned} T_{\text{filter}} &= \frac{|V_{\text{out}}|^2}{|V_{\text{in}}|^2} = \frac{|Z_C|^2}{|Z_R + Z_C|^2} = \frac{1/(\omega C)^2}{R^2 + 1/(\omega C)^2} \\ &= \frac{1}{1 + (\omega RC)^2} = \frac{1}{1 + \omega^2/\omega_{3\text{db}}^2} \end{aligned}$$

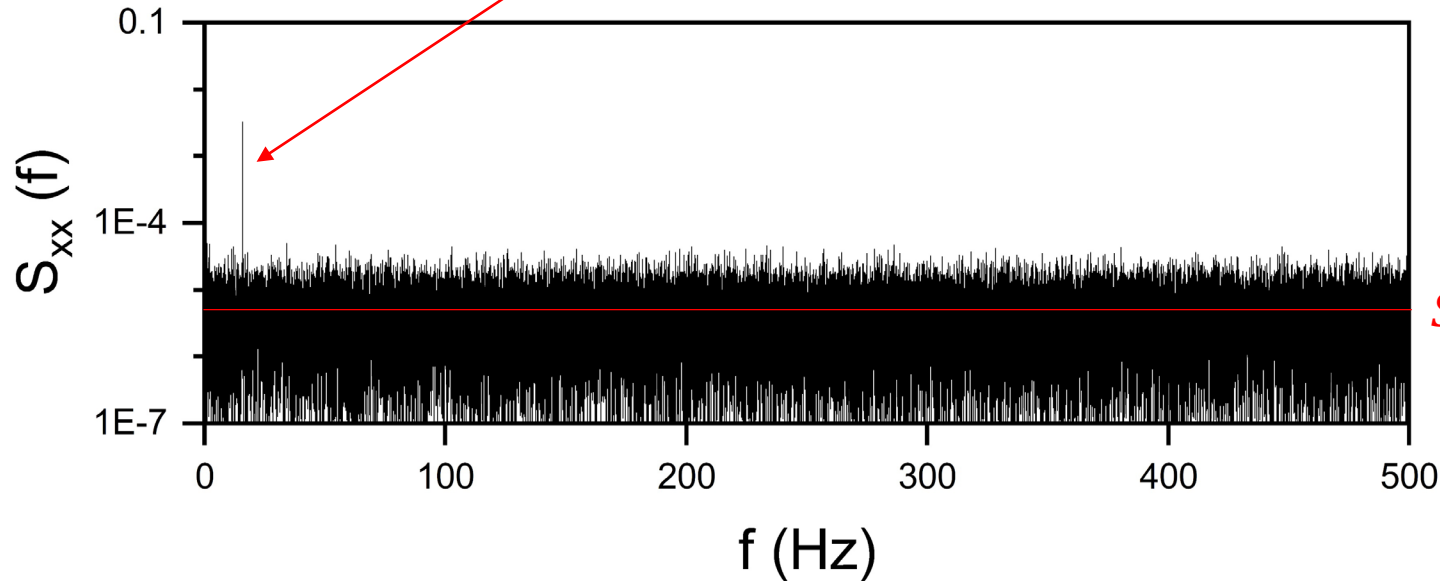
Wobei $\omega_{3\text{db}} = 2\pi f_{3\text{db}} = 1/RC$ die Winkelfrequenz ist, bei der $|V_{\text{out}}|^2$ den halben Wert von $|V_{\text{in}}|^2$ erreicht.

Rauschen in der PSD

Mitteln im Frequenzraum



PSD in Einheiten
von V^2/Hz



$$\bar{S}_{xx} = 5 \times 10^{-6} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

Q Wie kann die PSD des weissen Rauschens möglichst präzise bestimmt werden? Was können wir tun, wenn die PSD nicht flach ist?

Um weisses Rauschen zu charakterisieren, reicht es, den Mittelwert der PSD zu bilden. Wenn das Spektrum nicht flach ist, kann jeweils über einen bestimmten Frequenzbereich mit N Punkten gemittelt werden, analog zum Tiefpass-Filter im Zeitraum.

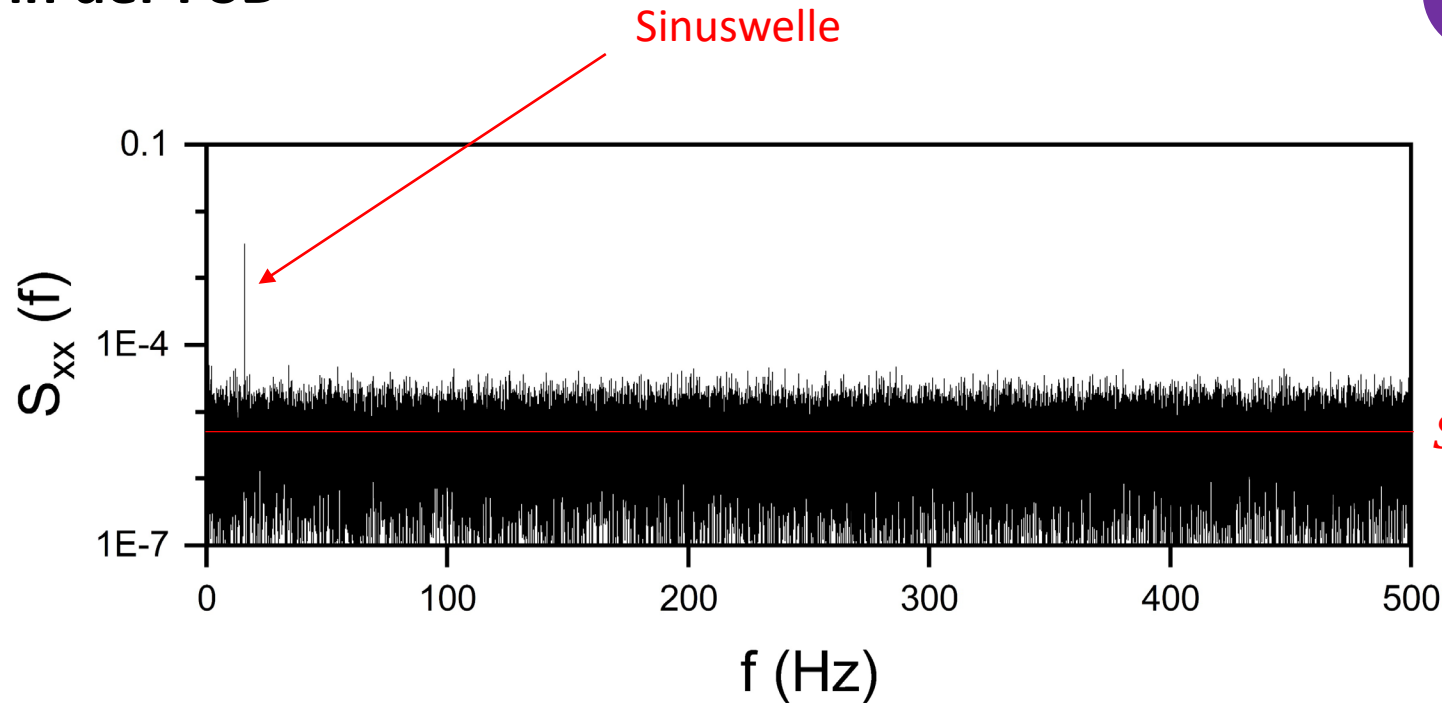
Wenn die PSD Resonanzen oder andere Aspekte aufweist, die nicht verwaschen werden sollen, kann die Messung auch N Mal wiederholt und jeder Punkt als Funktion der Zeit gemittelt werden. In jedem Fall bilden wir einen Mittelwert und erhalten dementsprechend kleinere Fehler.

Rauschen in der PSD



MFLI spectrum averaging

PSD in Einheiten
von V^2/Hz



$$\bar{S}_{xx} = 5 \times 10^{-6} \text{ V}^2/\text{Hz}$$

Q Wie stark ist die erwartete Reduktion der Standardabweichung, wenn über N Punkte in der Frequenz oder über N Wiederholungen der gesamten PSD gemittelt wird?

Durch das Mitteln ersetzen wir einzelne Werte durch einen Mittelwert. Die statistischen Fehler an jedem Punkt werden also zu einem Fehler des Mittelwerts, und die erwartete Reduktion der Standardabweichung ist $1/\sqrt{N}$.

Zusammenfassung Filter

Filter erlauben es, Signale selektiv zu ändern. Damit kann beispielsweise das Rauschen reduziert oder eine Frequenz gegenüber anderen Frequenzen hervorgehoben werden. Es gibt sehr viel verschiedene Filtermethoden, darunter:

- Mitteln in Zeitraum
- Mitteln im Frequenzraum
- Mitteln verschiedener Messungen
- Subtraktion verschiedener Messungen
- Direkte Änderung der Kurve im Frequenzraum (EQ, siehe Übungen)
- ...

Zusammenfassung Wochen 1-7

